

Laboratorio 20/05/2025

Python - Dígito Verificador de un RUT

Nombre: _____

En este laboratorio deberás calcular el dígito verificador de un RUT ingresado por el usuario y comprobar que el dígito que el usuario ingrese sea correcto. Para ello, deberás seguir los pasos que se detallan a continuación.

Parte 1 - Primeros dos puntos

1. Debes pedirle al usuario un RUT sin puntos ni guion, sin dígito verificador y no debe contener más de 8 dígitos.
2. El usuario tiene que ingresar bien el RUT. En caso de que contenga un punto, un guion o contenga más de 8 dígitos, deberás pedirle que ingrese el RUT nuevamente.
3. Para calcular el dígito o número verificador de un RUT, primero tienes que multiplicar sus dígitos, de derecha a izquierda, por la serie 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, para el RUT 12.345.678-5, sería de la siguiente manera:

1	+	2	+	3	+	4	+	5	+	6	+	7	+	8	=	138
*		*		*		*		*		*		*		*		
3		2		7		6		5		4		3		2		

4. Finalmente, tienes que imprimir el resultado obtenido de la suma.

Consejos: (1) Puedes usar el operador `in` para saber si un string contiene cierto caracter. Por ejemplo, para saber si el string "Hola" tiene el caracter 'a', `'a' in 'Hola'` dará `True` - entonces, ¿qué tienes que hacer para verificar puntos y guiones?. (2) Puedes usar operaciones de división entera (`//`) por 10 (elimina la unidad) y módulo 10 (entrega la unidad) para obtener los dígitos del RUT. Para esto, recuerda transformar el string a entero (usa `int()`). (3) Puedes usar la función `len()` para obtener el largo de un string (en este caso, el largo del RUT en dígitos). Por ejemplo, si quieres obtener la cantidad de letras del string "Hola", al implementar `len('Hola')` obtendrás 4.

Ejemplo de ejecución:

```
Ingrese un RUT sin puntos ni guion, y sin dígito verificador: 12.345.678-9
RUT inválido, por favor ingrese nuevamente un RUT sin puntos ni guion y sin número verificador: 123456789
RUT inválido, por favor ingrese nuevamente un RUT sin puntos ni guion y sin número verificador: 12345678
El resultado es: 138
```

Otro ejemplo de ejecución:

```
Ingrese un RUT sin puntos ni guion, y sin dígito verificador: 11111111
El resultado es: 32
```

Parte 2 - Tercer punto

1. Para calcular el dígito verificador, se debe calcular el resto de la división entre el resultado y 11. Luego, restar 11 por el resto obtenido.
2. Debes pedirle al usuario que ingrese un dígito verificador, para después verificar que sea del RUT ingresado anteriormente. Para ello, tendrás que validar la entrada. Puedes usar el comando *in*, explicado en la parte anterior.
3. Finalmente, tendrás que decirle al usuario si el dígito verificador ingresado es correcto o no, y decirle cuál debe ser si fue ingresado incorrectamente.

Consejo: Para el caso de un dígito verificador k (o K) Puedes usar las operaciones `.lower()` y/o `.upper()` que permiten obtener el string en letras minúsculas o mayúsculas, respectivamente. Por ejemplo, si el string `verificador` contiene k, `verificador.upper()` permite obtener K.

Ejemplo de ejecución:

```
Ingrese un RUT sin puntos ni guion y sin número verificador: 11144272
El resultado es: 177
Ingrese el digito verificador: j
Dígito Verificador inválido. Ingrese nuevamente el digito verificador: 11
Dígito Verificador inválido. Ingrese nuevamente el digito verificador: 10
Dígito Verificador inválido. Ingrese nuevamente el digito verificador: 0
El Dígito Verificador ingresado es incorrecto. Debería ser K
```

Otro ejemplo de ejecución:

```
Ingrese un RUT sin puntos ni guion y sin número verificador: 5209805
El resultado es: 111
Ingrese el digito verificador: k
El Dígito Verificador ingresado es correcto
```